

## HOW TO USE

# 이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, [useful-ai.dreamitbiz.com](https://useful-ai.dreamitbiz.com), CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 [useful-ai.dreamitbiz.com](https://useful-ai.dreamitbiz.com) 에서 다시 받을 수 있습니다.

## 저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.
2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다.  
[creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko)
3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.
4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.
5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. [aebon@dreamitbiz.com](mailto:aebon@dreamitbiz.com) · 카카오톡 ID aebon

🖥️ 대학생 대상 SW기초·교양



Target Audience  
대학생 및 입문자

# 컴퓨터사고력으로 과제 설계하기

분해 · 패턴 · 추상화 · 알고리즘을 활용한  
체계적인 문제 해결과 과제 수행 프로세스



Key Objectives  
정의 · 의미 · 핵심요소

이애본



드림아이티비즈(DreamIT Biz)

[aebon@dreamitbiz.com](mailto:aebon@dreamitbiz.com)

## Introduction

# 도입: 왜 컴퓨터사고력인가?



- 소프트웨어 교육의 본질은 단순 코딩이 아닌 '문제 해결을 위한 사고력 중심 교육'입니다.
- 미래 사회가 요구하는 컴퓨팅 사고력을 가진 창의·융합 인재양성을 목표로 합니다.
- 일상의 복잡한 문제들을 컴퓨팅 관점에서 재정의하고, 효율적인 해결 절차를 설계합니다.

“ 컴퓨팅 사고력이란, 컴퓨팅의 기본적인 개념과 원리를 기반으로  
문제를 효율적으로 해결할 수 있는 사고 능력을 말한다.”

— 창의융합SW기초 교재개발 (이애본, 2020)

## Definitions

# 컴퓨팅 사고력 정의 모음



“컴퓨터(사람이나 기계)가 효과적으로 수행할 수 있도록 문제를 정의하고 그에 대한 답을 기술하는 것이 포함된 사고 과정 일체” (Wing, 2010)

“문제를 컴퓨터로 풀 수 있는 형태로 세우는 정신 활동이며, 그 해법은 사람이나 기계, 또는 둘이 함께 수행할 수 있다” (Wing, 2010)

### KEY IMPLICATIONS

- 정답이 하나가 아닌 **열린 문제(Open-ended Problem)**에 대해 포괄적이고 유의미한 해답 도출을 지원합니다.
- 단순히 컴퓨터처럼 생각하는 것을 넘어, 문제 해결의 전 과정을 논리적으로 설계하는 역량입니다.

# 컴퓨팅 사고 핵심 구성요소 (1/2)



## 자료(Data) 처리 영역

수집 · 분석 · 표현

- **자료 수집 (Collection)**  
문제 해결에 필요한 적절한 자료를 다양한 경로로 모으는 과정
- **자료 분석 (Analysis)**  
수집한 자료를 이해하고 관계를 파악하여 패턴과 결론을 도출
- **자료 표현 (Representation)**  
분석 결과를 표, 그래프, 다이어그램 등으로 구조화하여 가시화



## 문제 분해 (Decomposition)

복잡한 문제 → 작은 단위

- **핵심 개념**  
해결 불가능해 보이는 큰 문제를 관리 가능한 작은 단위(Module)로 나누어 접근

💡 실생활 적용 예시

### "대학 행사(축제) 운영하기"

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. 기획/홍보 | 2. 예산/정산 |
| 3. 부스 설치 | 4. 안전 관리 |

"나누면 해결의 실마리가 보인다"

# 컴퓨팅 사고 핵심 구성요소 (2/2)



## 핵심 사고 (Core Thinking)

모델링 및 절차 설계

### 추상화 (Abstraction)

문제 해결을 위해 불필요한 세부 요소는 제거하고, 핵심 요소만을 추출하여 단순화된 모델(Model)을 만드는 과정

### 알고리즘 (Algorithms)

작게 나누어진 문제들을 해결하기 위한 일련의 절차와 규칙을 순서대로 명확하게 표현하는 단계



## 실행 및 확장 (Execution)

컴퓨터/기계 활용 및 최적화

### 자동화 (Automation)

설계된 알고리즘과 절차를 컴퓨터나 기계가 실행할 수 있도록 코딩 등을 통해 자동 처리 시스템을 구축

### 시뮬레이션 (Simulation)

현실적으로 직접 실행하기 어렵거나 비용이 많이 드는 문제를 가상 환경에서 모의 실험하여 결과 예측

### 병렬화 (Parallelization)

목표에 효율적으로 도달하기 위해 여러 작업을 동시에 실행하도록 자원과 프로세스를 조직화

# 집중: 문제 분해 (Problem Decomposition)

- 복잡하고 거대한 문제를 **해결 가능한 작은 단위(Sub-problems)**로 나누어 단계적으로 접근하는 핵심 사고 과정입니다.

## 분해의 3단계 방법론

- 1 입출력·제약 조건 식별**  
무엇이 주어지고(Input), 무엇을 얻어야 하며(Output), 한계는 무엇인가?
- 2 구조적 분해 (WBS 활용)**  
기능(Function), 데이터(Data), 프로세스(Process) 관점에서 쪼개기
- 3 인터페이스 정의**  
나뉜 조각들이 다시 합쳐질 때 필요한 연결 고리 확인

## Example: 학과 박람회 운영

- 1. 참가자 관리**  
신청 접수, 명찰 제작, 출석 확인
- 2. 현장 운영**  
부스 배치도 설계, 장비 설치, 안전 관리
- 3. 재무/정산**  
예산 수립, 물품 구매, 영수증 처리



# 집중: 패턴 인식과 일반화



"문제 안에 숨어 있는 **패턴**을 찾아 다음에 표시될 단계를 생각해 문제를 해결해 본다."

— 창의융합SW기초 교재개발 (p.11)

## 정의 및 핵심 가치

사례 간의 공통점과 규칙을 발견하여 복잡성을 줄이고, 이를 **재사용 가능한 해결 틀(Model)**로 만드는 과정입니다.

## 수행 방법 (Process)

1. 사례 묶기 Grouping → 2. 규칙 발견 Rule Finding → 3. 예외 식별 Exception Handling

## 예시 및 산출물

[예시] 이동 수단 비교 시 '시간과 비용은 반비례한다'는 패턴 발견

[산출물] 재사용 가능한 체크리스트, 표준 템플릿, 공통 함수 모듈

# 집중: 추상화 (Abstraction)

“ "추상화란 다양한 문제를 해결하기 위해 불필요한 요소는 삭제하고 필요한 핵심 요소를 파악하여 단순화하는 것을 말한다."

— 창의융합SW기초 교재개발 (이애본, 2020)

- **핵심 요소 파악 (Identifying Essentials)** : 문제 해결에 직접적인 영향을 주는 데이터와 변수만 남깁니다.
- **복잡성 제거 (Removing Complexity)** : 현실 세계의 지엽적이거나 사소한 세부사항을 과감히 생략합니다.
- **모델링 (Modeling)** : 단순화된 요소들을 구조화하여 해결 가능한 형태(모델)로 만듭니다.

## 실생활 예시: 내비게이션 지도



현실의 건물 색상, 가로수 종류, 간판 모양은 삭제하고, 오직 **도로, 거리, 제한 속도, 방향** 정보만 남겨 경로 계산에 활용함.

# 집중: 알고리즘 (Algorithm)

- 알고리즘이란 작게 나누어진(분해된) 하위 문제들을 해결하기 위해 수행해야 할 일련의 절차를 순서대로 명확히 기술하는 것입니다.

## ✔ 좋은 알고리즘의 4가지 기준

### 정확성

입력에 대해 올바른 결과를 도출해야 함

### 효율성

시간과 자원을 최소한으로 사용해야 함

### 명확성

각 단계가 모호하지 않고 명확해야 함

### 재사용성

비슷한 다른 문제에도 적용 가능해야 함

## </> 의사코드(Pseudocode) 예시: 교통수단 선택

**Function** SelectTransport(Budget, TimeLimit):

1. List candidates = [Plane, Train, Bus]

2. For each option in candidates:

    If (option.cost > Budget) OR  
    (option.time > TimeLimit):

        // 제약 조건 위반 시 제외

        Remove option from candidates

3. Return option with Min(TotalCost) from  
   candidates

**End Function**

# 과제설계 프로세스 (CT 6단계 적용)



디자인씽킹 6단계와의 비교는 B02 「디자인씽킹과 생성형 AI」 의 「디자인씽킹 6단계 프로세스」 를 참고한다. 두 과정 모두 검증·테스트에서 막히면 앞 단계로 돌아가 다시 설계한다.

OUTPUT

과제 브리프

분해도

모델(변수)

절차도

테스트케이스

미니 실습: '부산→서울 콘서트' 문제 적용

Step 01  
과제 브리프

시나리오  
"부산에 사는 철수가  
서울에서 열리는 콘서트에 참가하려고 한다."

- ◎ 목표 : 최적의 이동 계획 수립  
(시간 최소화 vs 비용 최소화)
- ① 제약 : 콘서트 시작 1시간 전 도착,  
예산 한도 내 운영

Step 02  
활동 가이드

자료 수집:  
교통수단(KTX, 버스, 비행기)별 시간표, 비용,  
소요시간 검색

분석 및 표현:  
수집된 데이터를 비교표(Matrix)로 구조화

문제 분해:  
[준비] → [이동] → [대기] → [관람] → [귀가]  
단계로 쪼개기

알고리즘 설계:  
조건(예산, 도착시간)에 따른 선택 절차를  
의사코드(Pseudo-code)로 작성

Step 03  
산출물 체크

다음 항목이 포함되었는지 확인하세요:

교통수단별 비교 분석표 (비용/시간)

이동 경로 시각화 모델 (출발지 → 목적지)

의사결정 트리 또는 순서도

최종 선택안 및 근거  
("KTX가 비싸지만 정시성 보장")

비상 상황 대처 방안 (예: 매진 시 대안)

# 실전 예시: 부산→서울 콘서트 문제 해결 (CT 6단계)



**시나리오** : 부산에 사는 대학생 철수가 서울 잠실주경기장에서 열리는 콘서트(19:00 시작)에 참가하기 위해 “최소 비용으로 늦지 않게 도착하는” 이동 계획을 세운다.

| 단계 (STEP)     | 활동 내용 (ACTIVITY)   | 입력/과정 (PROCESS)                                          | 결과물 (OUTPUT)                                                      |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1<br>자료 수집/분석 | 이동 수단별 정보 검색 및 비교  | KTX, 고속버스, 비행기 웹사이트 검색<br>(소요시간, 편도 비용, 터미널 위치)          | 비교 매트릭스 표<br>KTX: 2.5h/6만원   버스: 4.5h/3.5만원 (예시 값,<br>2026-01 기준) |
| 2<br>문제 분해    | 전체 여정을 단위 구간으로 쪼개기 | 집 → 부산역/터미널 (이동1)<br>부산 → 서울 (이동2: 핵심)<br>서울 → 경기장 (이동3) | 구간별 소요시간/비용 목록<br>총 시간 = T1 + T2 + T3 + 대기시간                      |
| 3<br>패턴 인식    | 교통 체증 및 환승 규칙 발견   | "주말 서울 시내는 지하철이 빠르다"<br>"기차/버스는 출발 15분 전 도착 필요"          | 제약 조건(Constraint) 도출<br>여유 시간(Buffer) = 30분 설정                    |
| 4<br>추상화      | 핵심 변수만 남겨 모델링      | 불필요: 좌석 색상, 차종, 휴게소<br>필요: 출발시각, 도착시각, 비용                | 단순화된 경로 모델<br>Route(Cost, Time, ArriveBy)                         |
| 5<br>알고리즘     | 최적해 선택 절차 수립       | IF (도착시각 < 18:00) AND (비용 최소)<br>THEN 선택 ELSE 다음 대안      | 의사결정 트리 / 순서도<br>결과: 12:00 고속버스 출발 (가성비 최적)                       |

# 실무 연결: 과제설계 템플릿

## 📋 제출물 구성 요소 (Checklist)

✓ **과제 브리프**  
문제 정의, 성공 기준, 제약 사항 명확화

✓ **문제 분해도**  
WBS(작업 분할 구조) 또는 기능 단위 분해 시각화

✓ **데이터 모델**  
핵심 변수, 데이터 관계 및 입출력 구조 정의

✓ **절차 설계 (Algorithm)**  
순서도(Flowchart) 또는 의사코드(Pseudocode)

✓ **검증 계획**  
테스트 케이스, 시뮬레이션 로그, 예상 결과



## 💡 활용 및 작성 Tip

### ⚠️ 내용 과밀 방지

슬라이드당 텍스트는 **6~8줄**을 넘지 않도록 합니다.  
복잡한 내용은 시각적 요소로 대체하세요.

### 🗺️ 구조적 시각화

줄글보다는 다이어그램, 표, 프로세스 맵을 적극  
활용하여 정보의 구조를 한눈에 보여주세요.

### 📁 산출물 분리

각 단계별 산출물(모델, 절차 등)은 섞이지  
않게 명확히 구분하여 제시합니다.

# 정리와 다음 단계



## ★ 핵심 요약 (Key Takeaways)



### CT 프로세스의 순환

컴퓨팅 사고는 정의→분해→패턴→추상화→알고리즘→검증의 단방향성이 아닌, 피드백을 통해 반복하고 개선하는 순환적 과정입니다.



### 데이터 기반 사고

자료 수집, 분석, 표현은 모든 단계의 기초가 됩니다. 데이터가 없으면 패턴 인식과 추상화도 불가능합니다.



### 구조적 문제 해결력

단순 코딩 기술이 아니라, 복잡한 문제를 해결 가능한 작은 단위로 쪼개고 논리적으로 재조립하는 설계 능력이 핵심입니다.

## Self Checklist

- ✓ 문제 정의가 측정 가능하고 모순이 없는가?
- ✓ 분해된 요소 간의 연결(인터페이스)이 명확한가?
- ✓ 알고리즘이 제3자도 실행할 만큼 명시적인가?

## → Next Challenge

### 실천 과제

본인의 전공(또는 관심 분야) 과제 하나를 선정하여, 오늘 학습한 CT 6단계 프로세스로 재설계한 후 제출하세요.



CREDITS · CONTACT

## 출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0